

CLASSCONTROL

PROGRAMA ADSO

AUTORES: CAMILO HURTADO, SEBASTIAN ROJAS, STIVEN RAMIREZ

INSTRUCTOR: MARIA DEL PILAR

FECHA: 08/05/2025

Que hace nuestro sistema:

El Sistema será una aplicación WEB orientada a gestionar las actividades académicas de las fichas.

Su alcance incluye:

Registro, consulta, edición y eliminación (cuando aplique) de: Fichas, Instructores, Programas, Ambientes, Competencias y Actividades.

Asignación de instructores y ambientes a fichas y actividades, con registro de horarios de inicio y fin.

Gestión de usuarios y perfiles (Administrador, Instructor, jefe de estudios) con control de acceso basado en roles.

Generación de reportes y consultas en tiempo real sobre ocupación de ambientes, actividades por ficha y seguimiento de competencias.

Soporte para búsquedas avanzadas y filtros por ficha, programa, instructor, ambiente y competencias.

Registro de observaciones y detalle de competencias desarrolladas en cada actividad.

Fuera del alcance actual: integración completa con sistemas externos del SENA (se definirá en fases posteriores), módulos de evaluación de notas y pagos administrativos. Se considera la posibilidad de interoperabilidad futura mediante APIs o exportadores de datos.

OBJETIVOS

Objetivo General:

Diseñar e implementar un sistema de información estructurado en torno al modelo de clases (Class Control) que permita la administración integral de fichas, instructores, programas, ambientes y actividades, asegurando trazabilidad, organización académica y eficiencia en la gestión de recursos dentro del SENA.

Objetivos Específicos:

Diseñar un modelo de datos relacional que refleje las entidades principales: Fichas, Instructores, Programas, Ambientes, Competencias y Actividades. Implementar el registro, consulta y edición de fichas con su respectiva asignación a programas, instructores y ambientes.

Permitir la trazabilidad de actividades en tiempo real, incluyendo competencias desarrolladas y horarios de inicio y fin.

Generar reportes detallados por ficha, programa, instructor y ambiente, con estadísticas de uso. Garantizar la seguridad y confidencialidad de la información mediante autenticación y perfiles de usuario.

Objetivos Primarios:

Ofrece un sistema centralizado que gestiona de forma estructurada la relación entre fichas, instructores, programas y ambientes.

Optimizar el uso de espacios físicos y la asignación de instructores.

Asegurar que cada ficha tenga un historial de actividades y competencias desarrollado.

Disponer de informes claros y en tiempo real para mejorar la planeación académica.

Objetivos Secundarios:

Facilitar la interoperabilidad con otros sistemas internos del SENA.

Reducir errores derivados del registro manual.

Brindar herramientas visuales de consulta, como dashboards e informes gráficos.

Proveer un sistema flexible y escalable para soportar un número creciente de fichas y programas.

DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA

Arquitectura:

Tecnologías usadas: Java, MySQL Builderbot Cloud

Diagrama en general: Diagramas uml

Estructura del proyecto:

CONEXION

CONTROLADOR

MODELO

PRUEBA ACTUALIZAR

PRUEBA CONSULTAR

PRUEBA ELIMINAR

PRUEBA INSERTAR

SERVLET

DOCUMENTACION DEL CODIGO

MODULO: Conexión

FUNCION: Su función es conectar la base de datos

Conexión.java

pruebaConexion.java

MODULO: CONTROLADOR

FUNCION:

ActividadesDAO.java

AmbientesDAO.java

Competencias.java

EstadoDAO.java

EtapaDAO.java
FichaDAO.java
JornadaDAO.JAVA
ModalidadDAO.java
Nivel_FormacionDAO.java
Programacion_InstructoresDAO.java
ProgramasDAO.java
RegistrarUsuarioDAO.java
Resultado_AprendizajeDAO.java
RolesDAO.java
SedeDAO.java
Tipo_DocumentoDAO.java
Tipo_DocumentacionDAO.java
TrimestreDAO.java
UsuariosDAO.java
VinculacionLaboralDAO.java

MODULO: MODELO

FUNCION: Muestra las tablas

Actividades.java
Ambientes.java
Compeencias.java
Estado.java
Etapa.java
Ficha.java
Jornada.java

Modalidad.java

Nivel_Formacion.java

Programacion_Instructores.java

Programacion.java

Resultado_Aprendizaje.java

Roles.java

Sede.java

Tipo_Documento.java

Tipo_Vinculacion.java

Trimestre.java

Usuarios.java

VinculacionLaboral.java

MODULO: PRUEBAS ACTUALIZAR

FUNCION: Se verifica que se actualicen de forma correcta los datos

PruebaActualizarActividades.java

PruebaActualizarAmbientes.java

PruebaActualizarCompetencias.java

PruebaActualizarEstado.java

PruebaActualizarEtapa.java

PruebaActualizarFicha.java

PruebaActualizaJornada.java

PruebaActualizarModalidad.java

PruebaActualizarNivel_Formacion.java

PruebaActualizarProgramacion_Instructores.java

PruebaActualizarProgramas.java

PruebaActualizarRoles.java

PruebaActualizarSede.java

PruebaActualizarTipo_Documento.java

PruebaActualizarTipo_Vinculacion.java

PruebaActualizarTrimestre.java

MODULO: PRUEBRAS CONSULTAR

FUNCION: Se verifica que las consultas funcionen de manera correcta

PruebaConsultarActividades.java

PruebaConsultarAmbientes.java

PruebaConsultarCompetencias.java

PruebaConsultarEstado.java

PruebaConsultarEtapa.java

PruebaConsultarFicha.java

PruebaConsultarJornada.java

PruebaConsultarModalidad.java

PruebaConsultarNivel_Formacion.java

PruebaConsultarPrograma_Instructores.java

PruebaConsultarProgramas.java

PruebasConsultarResultados_Aprendizajes.java

PruebaConsultarRoles.java

PruebaConsultarSede.java

PruebaConsultarTipo_Documento.java

PruebaConsultarTipo_Vinculacion.java

PruebaConsultarTrimestre.java

PruebaConsultarUsuarios.java

PruebasConsultarVinculacion.java

MODULO: PRUEBAS ELIMINAR

FUNCION: Se prueba que se pueda eliminar de forma correcta

PruebaEliminarActividades.java

PruebaEliminarAmbiente.java

PruebaEliminarCompetencias.java

PruebaEliminarEstado.java

PruebaEliminarEtapa.java

PruebaEliminarFicha.java

PruebaEliminarJornada.java

PruebaElimarModalidad.java

PruebaEliminarNivel_Formacion.java

PruebaEliminarProgramacion_Instructor.java

PruebasEliminarProgramas.java

PruebasEliminarResultado_Aprendizaje.java

PruebasEliminarRoles.java

PruebasEliminarSede.java

PruebasEliminarTipo_Documento.java

PruebaEliminarTipo_Vinculacion.java

PruebasEliminarTrimestre.java

PruebaEliminarUsuarios.java

PruebasEliminarVinculacion.java

MODULO: PRUEBAS INSERTAR

FUNCION: Se prueba que se pueda insertar de forma correcta

PruebaInsertarActividades.java
PruebaInsertarAmbientes.java
PruebaInsertarCompetencias.java
PruebaInsertarEstado.java
PruebaInsertarEtapa.java
PruebaInsertarFicha.java
PruebaInsertarJornada.java
PruebaInsertarModelidad.java
PruebaInsertarNivel_Formacion.java
PruebaInsertarProgramacion_Instructores.java
PruebaInsertarProgramas.java
PruebaInsertarResultado_Aprendizaje.java
PruebaInsertarRoles.java
PruebaInsertarSeda.java
PruebaInsertarTipo_Documento.java
PruebaInsertarTipo_Vinculacion.java
PruebaInsertarTrimestre.java
PruebasInsertarUsuario.java
PruebasInsertarVinculacionLaboral.java

MODULO: SERVLET

FUNCION: Se encarga de el funcionamiento de los logins

Inicio_Sesion.java

RegistrarUsuario.java

BASE DE DATOS

MODELO ENTIDAD RELACION